

《语音合成技术》教学设计

课题：语音合成技术

执教人：郑东旭

单位：象山县大目湾实验学校

年级：八年级

学科：信息科技

课时：1 课时

一、课标内容要求

原文： 了解人工智能在日常生活中的应用，认识人工智能的基本工作方式和实现过程；通过体验典型的人工智能应用，感知数据、算法和算力在人工智能中的支撑作用。

解读： 语音合成（TTS）是人工智能感知领域的典型技术之一。理解其“语言处理—韵律处理—单元拼接”三个核心环节，有助于学生把握机器从“看懂文字”到“开口说话”的全过程，并在对比规则算法与现代 AI 技术的过程中，感受数据与算法对智能系统的重要支撑。

二、学习内容分析

本课隶属于八年级下册《人工智能基础》单元。学生对语音助手、短视频配音等应用并不陌生，但对其背后的实现原理多停留在“会用不会懂”的层面。本课以“修复丹城有声信箱中的异常寄语”为真实任务，依托 Web 交互平台，将语音合成过程拆解为可观察、可操作、可验证的学习活动，引导学生在“猜想—实验—结论”的探究过程中理解技术原理。

三、教学目标

1. 通过文字断句与分词实验，了解机器文本分析的基本原理，理解语言处理在语音合成中的关键作用。
2. 通过比较规则分词与统计分词，体会词典与语料库对人工智能模型准确率的支撑作用。
3. 通过调节语速、音调、音量等参数，认识韵律处理对机器情感表达的影响。
4. 通过传统语音库录制与 AI 声音复刻的对比，理解单元拼接技术的演进，树立科技向善与防范声音伪造的意识。

四、教学重难点

教学重点： 语音合成的三个基本过程：语言处理、韵律处理、单元拼接。

教学难点： 语音合成的三个基本过程：语言处理、韵律处理、单元拼接。

五、核心素养指向

信息意识： 能联系导航播报、语音助手、有声书等实际应用，认识语音合成技术的社会价值。

计算思维： 能将“让机器开口说话”这一复杂问题拆解为“读准—读好—像人”三个模块，并根据现象反推算法原因。

数字化学习与创新： 能借助数字化平台开展控制变量实验，将听觉体验转化为可比较、可记录的学习证据。

信息社会责任： 能辩证认识声音复刻技术的双刃剑属性，树立隐私保护与科技向善的意识。

六、学情分析

知识与经验： 八年级学生是数字时代的原住民，对 AI 配音、Siri 等应用较熟悉，但对语音合成的底层逻辑缺乏系统认识。

能力起点： 学生具备基本的信息技术操作能力，但面对抽象算法时容易停留在感性印象，缺少通过实验验证结论的意识。

心理特征： 学生求知欲和表现欲较强，适合通过真实任务、即时反馈和大屏可视化数据来维持课堂参与度。

七、设计构想

1. 以“修复丹城有声信箱的学长寄语”为主线情境，采用真实问题驱动整节课。
2. 采用“提出猜想—动手实验—汇总数据—形成结论”的探究路径，帮助学生在操作中理解原理。
3. 依托自研 Web 交互平台和教师端数据大屏，实现教、学、评一体化。

八、教学环境及资源准备

标准计算机教室、教师大屏、自研《丹城 AI 有声信箱—声音工程师调校终端》Web 平台、本地教学音频素材、耳机与麦克风设备。

九、教学活动设计

（一）创设情境，接受使命（4 分钟）

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
情境导入 引出任务	1. 创设情境，播放异常合成语音。 2. 引导学生从“读音、停顿、情感”三个角度发现问题。 关键话术： 师：学校最近在做“有声信箱”，可电脑合成出来的寄语很奇怪。大家先来听一听，它到底出了什么问题？ 师：谁来说，这段声音哪里不对？ 师：很好，你们抓住了三个关键问题：读音不准、断句不对、没有感情。 师：今天这节课，我们就一起当“声音工程师”，把这段寄语一步一步修好。	1. 聆听原始语音，形成第一印象。 2. 进入 Web 平台，准备参与实验。 预设回应： 生：多音字读错了。 生：停顿不太对。 生：听起来没有感情。	以真实任务导入课堂，形成强烈反差，快速激活学生的问题意识与探究动机。

（二）第一轮实验：语言处理——让机器“读准”（12 分钟）

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
1. 实验猜想与手动切分	1. 引导学生先提交猜想，再动手进行分词实验。 2. 指导学生反复试听、记录现象。 关键话术： 师：既然声音出了问题，我们先别急着改结果，要先找原因。 师：如果分词不准确，机器还能不能读准？请先提交你的猜想。 师：接着用鼠标给句子重新断句、分词，每改一次都听一遍，并把你听到的现象记录下来。	1. 提交猜想：当分词不准确时，语音合成能否读准。 2. 用鼠标点击句子进行手动分词。 3. 根据试听结果记录实验现象。 预设回应： 生：我觉得读不准。	让学生在“猜想—实验—记录”的探究链条中，直观感受分词对发音结果的影响。
2. 数据汇总与结论归纳	1. 调出全班数据，组织学生汇报实验结果。 2. 追问“分错时怎样、分对后怎样”，帮助学生归纳结论。 关键话术： 师：哪位同学愿意上来演示一	1. 观察大屏上的全班实验数据。 2. 参与汇报并提交本环节结论。 预设回应： 生：分错时结结巴	借助全班数据，将个体体验提升为集体结论，使“语言处理”这一概念自然生成。

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
	下，你是怎么把它分对的？ 师：当它分错的时候，声音是什么样的？ 师：那分对以后呢？ 师：所以我们可以得出什么结论？ 师：非常好。我们把这一步叫作“语言处理”。	巴，读音也会错。 生：分对以后就顺了，也读准了。 生：机器要先把词语切分准确，才能读准。	
3. 算法剖析与概念提炼	1. 从“手动分词效率低”过渡到“自动分词”的真实需求。 2. 组织学生探究规则分词与统计分词两种方法。 关键话术： 师：全校每天有几万学生的温情寄语，能靠老师一个一个用鼠标去点吗？ 师：所以，真实生活中，必须靠机器自动分词。 师：接下来，我们继续探究两种常见方法：规则分词和统计分词。 师：谁来说，怎样提高规则分词的准确率？怎样提高统计分词的准确率？	1. 新增词典词条，观察规则分词的变化。 2. 切换语料库，比较统计分词的效果。 生：不能 预设回应： 生：规则分词可以增加词典词条。 生：统计分词可以切换更匹配场景的语料库。	通过“给词典打补丁”和“切换语料库”，让学生理解数据支撑算法效果的基本逻辑。

（三）第二轮实验：韵律处理——让机器“读得有感情”（12 分钟）

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
1. 实验猜想	1. 播放“字正腔圆但没有情感”的版本，引导学生继续发现问题。 2. 请学生示范朗读，比较“人”和“机器”的差异。 关键话术： 师：现在，字它已经读准了。可大家听一听，这样够了吗？ 师：还差什么？ 师：同样一句话，为什么人读出来更打动人？ 师：那我们请一位同学先来有感情	1. 指出当前声音依然存在“缺乏感情”的问题。 2. 提交猜想：调节语速、音调和音量是否会影响机器的情感表达。 预设回应： 生：还差感情。 生：因为人会有轻重、快慢和语气变化。	承接上一环节的“读准”，自然推进到“读好”，明确韵律处理的必要性。

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
	情的朗读一下。 大家发现他读起来是不是更有感情？那请问，他读起来和机器读的有什么不一样呢？没错，就是语调、语速和语重。接下来，请同学们一起做实验探究：这是否真的会影响机器合成声音的情感？		
2. 控制变量与情感映射	1. 指导学生按句段分别调节语速、音调、音量。 2. 巡视时提醒学生比较前后变化，并关注情感匹配。 关键话术： 师：每调一次都试听，然后选出你觉得最合适的方案。 师：你选的不是“好不好听”，而是“符不符合这句话的情感”。 师：想一想，这一句更像真诚、轻快，还是语重心长。	1. 为每个句段选择合适的语速、音调、音量组合。 2. 记录不同参数下的听感变化。 3. 提交自己的韵律方案。	通过控制变量实验，帮助学生建立“物理参数—听觉感受—情感表达”之间的映射关系。
3. 数据大屏与概念提炼	1. 展示全班参数选择数据，引导学生从共性中发现规律。 2. 提炼“韵律处理”的概念和作用。 关键话术： 好，现在时间到，哪位同学来分享一下他的韵律参数？我们来听听xx号同学的调整：语速慢、音调高、音量低。我们以第一段为例，这样调整后，你感觉情感变化怎么样？ 师：对于“带着朝气朝前走”这一句，绝大多数同学为什么选择“语速快、音调起伏大”？ 师：那“慢慢成长”这一句，大家为什么更多选择“语速慢、音调平缓”？ 师：像这样，通过调整语速、音调、音量等特征，让机器声音更有温度的过程，就叫作“韵律处理”。	1. 观察大屏柱状图，参与规律归纳。 2. 提交本环节最终结论。 预设回应： 生：这样听起来更兴奋、更有活力。 生：这样听起来更温和，更像语重心长。	用全班数据共识支撑概念建构，让学生在比较中形成对“韵律处理”作用的清晰认识。

（四）第三轮实验：单元拼接与升华——让机器“像某个人”（10 分钟）

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
1. 极限测试与痛点体验	1. 组织学生体验传统语音库录制任务。 2. 引导学生关注录制进度、时长与成本。 关键话术： 师：现在，机器已经读得准，也有感情了，但它像不像我们班某位同学在说话？ 师：如果想让它变成班里某位同学的声音，该怎么办？ 师：请大家先体验一下传统的“语音库录制”任务，看看这种方法现实不现实。	1. 提交猜想：模仿人声是否必须海量录音。 2. 尝试录制若干语句，观察进度条和预计剩余时间。 预设回应： 生：要录很多很多句。 生：一节课根本录不完。	让学生切身感受传统方法成本高、效率低，从而为 AI 声音复刻形成认知反差。
2. 教师演示与技术升华	1. 叫停学生录制，组织全班回顾传统方法的局限。 2. 演示极小样本的 AI 声音复刻效果。 关键话术： 师：好，大家先停一下，先暂停录制。 师：老师刚才看到，很多同学录了没几句，就已经有点崩溃了。谁来说一说，你刚才录了几句？录完了吗？ 师：为什么录不完？预计还需要多久？ 师：对，这就是传统方法最现实的问题。 师：它不是不能做，而是要付出很高的时间成本。 师：也就是说，传统单元拼接往往需要海量语音样本，成本高，效率低，所以在课堂上几乎不可能完成。 师：对，AI。 师：接下来，老师请一位同学	预设回应： 生：没录完。 生：我只录了二十几句 / 三十几句。 生：因为太多了。 生：预计还需要十一个小时。 生：AI！	通过传统方法与 AI 方法的对比，帮助学生理解单元拼接技术的演进及其现实价值。

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
	上来，我们现场试一试：能不能只用很少的样本，就把他的音色复刻出来。 师：不过在开始之前，我们先来做一个小小的“预测”。 师：请大家举手表决： 师：你觉得，等一下 AI 复刻出来的声音，会像这位同学本人声音的，请举手。 （教师观察全班举手情况，稍作停顿） 师：好，老师记住大家现在的判断了。我们等一下用事实来说话。 师：来，这位同学先不要急着录。 师：请你先把这段温情寄语原文，给大家朗读一遍。 师：其他同学认真听，注意记住他现在的声音特点。 师：我们等会儿要拿“真人原声”和“AI 复刻声”做一个现场对比。 师：实践出真知。 师：那接下来，见证奇迹的时刻到了。 师：老师现在点击——声音复刻。 （播放 AI 复刻结果） 师：好，听完了。现在请大家再次举手表决： 师：你觉得这个声音像刚才这位同学本人的，请举手。 师：很明显，刚才和现在，大家的判断发生变化了。 师：这说明什么？ 师：说明现代 AI 声音复刻技术，不需要海量样本，只需要极少量语音，就能够抓住一个人的音色特征，并较好地还原出来。		

（五）自我检测与伦理升华（2 分钟）

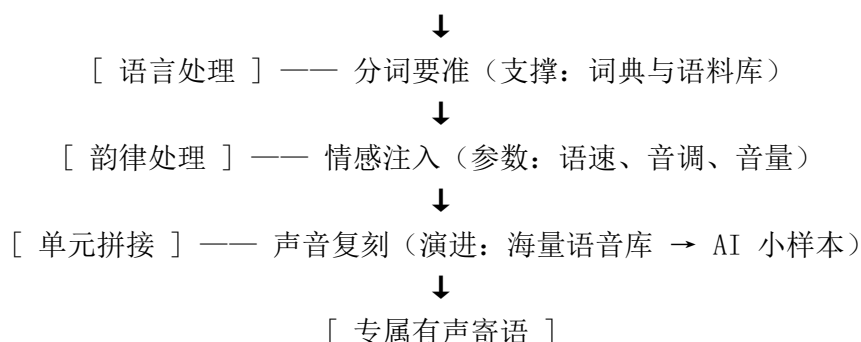
学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
1. 随堂评价与数据讲评	1. 全班回顾语音合成三步骤 师：好，同学们，刚才我们已经一步一步把这段语音修好了。 师：那现在请大家回过头来想一想，今天学的语音合成，一共经历了哪三个步骤？ 师：谁来说，第一步是什么？ 师：（PPT同步出示：第一步 语言处理） 师：第二步是什么？ 师：（PPT同步出示：第二步 韵律处理） 师：第三步呢？ 师：（PPT同步出示：第三步 单元拼接） 师：也就是说，语音合成不是一下子就把文字变成声音，而是先读准，再读得有感情，最后再读得像某个人。 师：这就是我们今天一起梳理出来的完整过程。 师：接下来，老师给大家留了一个小彩蛋。 师：请大家回到学生端，在输入框里写下你这节课印象最深的一个环节。 师：写完以后，点击提交。 师：提交完成后，把网页滑到最底部。 师：你会听到，刚才那位同学复刻出来的音色，来朗读你输入的内容。 师：现在，大家动手试试吧。 3. 学生完成后的分享与体验 师：好，很多同学已经提交完成了。	1. 完成自评打星与课堂小测。 2. 根据统计结果参与纠错与复盘。 预设回应： 生：语言处理。 生：韵律处理。 生：单元拼接。	通过即时评价实现知识回收与查漏补缺，落实“教、学、评”一体化。

学习内容	教师活动	学生活动	设计意图
	师：接下来，我们一起来看看大家都写了些什么。 师：老师随机抽选几位同学，我们一起来听一听，他们输入的内容被复刻音色读出来，效果怎么样。 （随机抽选，播放几条） 师：大家听完以后有什么感觉？ 师：对，这就是刚才我们亲眼看到、亲耳听到的 AI 声音复刻效果。 师：它能把我们输入的文字，再用指定人物的音色重新生成出来。	生预设：很像。/很神奇。/像他本人在读。	
2. 价值升华	1. 结合声音复刻案例，组织学生思考技术伦理。 2. 引导学生形成科技向善的价值判断。 关键话术： 师：今天最震撼大家的，应该是只用很短的一段声音，机器就能模仿出一个人的音色。 师：如果这项技术被骗子掌握，用来模仿你的声音给家人打电话，会有什么后果？ 师：技术本身没有善恶，但使用技术的人有选择。希望大家以后都能用 AI 点亮世界，而不是制造黑暗。	1. 联系生活场景进行风险思考。 2. 形成对隐私保护与技术伦理的初步认识。 预设回应： 生：可能会被冒充诈骗。 生：所以技术要守住底线。	在技术体验之后及时回到现实问题，强化信息社会责任与科技伦理意识。

十、板书设计

建议采用“流程递进式”板书，配合磁贴或大屏同步呈现，使学生能够在课末快速回顾语音合成的完整路径。

探秘 AI 声音——语音合成技术
[文本]



十一、附录：数字化电子导学单（Web 前端交互设计明细）

本课以 Web 端替代纸质导学单，学生的猜想、实验过程、结论与评价均在线完成。以下内容用于说明界面逻辑与课堂数据流转方式。

（一）环节一：语言处理底层引擎剖析

1. 探究操作区一：规则分词（给词典打补丁）。
2. 现象呈现：如“致/丹城/中学/的你……重/重困难……长/长的/岁月中……”。
3. 学生操作：在“当前系统词典”输入框中新增“重重困难”“长长”等词汇，观察分词结果即时变化。
4. 学生还可切换训练语料库，对比“体育新闻”“医疗文献”“校园生活”等不同语料场景下的识别效果。
5. 开放探究题：当机器出现误读时，可以通过什么方法让它“变聪明”？教师端可将学生答案汇入大屏词云。

（二）环节二：韵律处理探究记录卡

1. 实验猜想：调节语速、音调和音量，会不会影响 AI 的情感表达。
2. 过程记录：学生为不同句段组合参数，并记录真实听感，如“语速快 + 音调强起伏 = 兴奋、充满活力”。
3. 结论提交：韵律处理的主要作用，是赋予机器声音情感，使其更自然、更像人说话。

（三）环节三：单元拼接与项目终评

1. 实验猜想：要让 AI 模仿班长的声音，是否必须录制成千上万句语料。
2. 传统录音任务：界面显示“4 / 10000，预计剩余 11 小时 57 分”等信息，让学生真实感受传统方法的高成本。

3. 过程反馈：学生提交“耗时极长，课堂无法完成”等体验结果。
4. 大结局验证：观看教师演示后作答，明确基于 AI 的语音合成技术能够以极少样本复原目标音色。

（四）环节四：自我检测与评价

1. 自评打星：学生为自己在“语言处理、韵律处理、单元拼接”三个维度的掌握情况进行 1—5 星评价。
2. 课堂小测：围绕“语音合成第一步”“生活场景辨析”“韵律处理作用”等内容进行即时检测。
3. 数据讲评：教师依据正确率进行精准反馈，实现知识回收。